

Trabajo Práctico Integrador

Alumnos

Gática, Emmanuel David
Padin, Elisa

**Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial**

Docente Titular

Mario López

Docente Tutor

Guillermo Carvajal

06 de junio de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Definición del proceso.....	3
3. Modelado BPMN.....	3
3.1. Proceso actual (AS-IS)	3
3.2. Proceso propuesto (TO-BE)	4
4. Base de datos simulada.....	4
5. Manual de usuario (descripción general).....	5
5.1 . Máquina de estados.....	6
6. Implementación del sistema.....	6
6.1. Carga del Excel (persistencia de datos).....	6
6.2. Búsqueda del empleado.....	6
6.3. Validación de fechas (camino infeliz).....	7
6.4. Decisión principal (gateway BPMN).....	7
6.5. Aprobación del supervisor.....	7
7. Uso de herramientas de inteligencia artificial.....	7
7.1. Descripción general.....	7
7.2. Aplicaciones dentro del proyecto.....	7
7.3. Ejemplo de asistencia en errores.....	8
7.4. Evidencia de interacción con IA.....	8
8. Conclusiones.....	10
9. Anexo.....	10

1. INTRODUCCIÓN:

En el presente Trabajo Práctico Integrador se desarrolla el modelado y simulación de un proceso administrativo correspondiente a la gestión de solicitudes de vacaciones dentro de una organización. Este tipo de proceso resulta fundamental en el área de Recursos Humanos, ya que involucra la gestión eficiente del tiempo de descanso de los empleados y su impacto en la planificación organizacional.

A partir del análisis del proceso, se propone una solución automatizada mediante el uso de un chatbot, capaz de interactuar con los usuarios, validar información, tomar decisiones y gestionar el flujo completo de solicitudes.

Para ello, se utiliza la metodología BPMN 2.0, que permite representar de forma clara y estructurada las distintas etapas del proceso, diferenciando las tareas del usuario, del sistema y del supervisor, así como los puntos de decisión.

Asimismo, se integra una base de datos simulada que permite gestionar la información de empleados y solicitudes, garantizando la coherencia entre los datos y las reglas de negocio definidas. La implementación incluye la gestión de estados del sistema, así como el manejo de errores mediante el tratamiento de situaciones excepcionales o “camino infelices”.

De esta manera, el trabajo busca reflejar la relación entre el modelado de procesos empresariales y su posterior implementación lógica, evidenciando la importancia de la automatización en la optimización de procesos organizacionales.

2. DEFINICIÓN DEL PROCESO

El proceso seleccionado para el desarrollo del presente trabajo corresponde a la gestión de solicitudes de vacaciones dentro de una organización. Se trata de un proceso administrativo habitual en el área de Recursos Humanos, que implica la interacción entre distintos actores y la aplicación de reglas de negocio específicas.

En este proceso intervienen tres actores principales: el empleado, quien inicia la solicitud; el sistema o chatbot, encargado de gestionar y validar la información; y el supervisor, responsable de evaluar y tomar una decisión final según los criterios establecidos.

El objetivo del proceso es automatizar la gestión de solicitudes de vacaciones, reduciendo la intervención manual, minimizando errores y garantizando una respuesta eficiente al usuario. Para ello, se plantea un flujo en el cual el empleado ingresa los datos necesarios, el sistema valida la información y verifica la disponibilidad de días, y finalmente el supervisor evalúa la solicitud cuando corresponde.

La automatización de este proceso no solo permite optimizar tiempos y recursos, sino también asegurar el cumplimiento de las reglas organizacionales, como la disponibilidad de días de descanso y la correcta planificación de las actividades laborales.

De esta manera, el proceso modelado busca reflejar una situación real dentro del ámbito empresarial, adaptándose a una solución tecnológica que integra interacción con el usuario, validación automática de datos y toma de decisiones basada en condiciones predefinidas.

3. MODELADO BPMN

3.1. Proceso actual (AS-IS)

Actualmente, la gestión de solicitudes de vacaciones se realiza de manera manual. El empleado solicita los días mediante comunicación directa (correo electrónico o verbal), y el registro de la información depende del control manual del área de Recursos Humanos. La verificación del saldo de días disponibles y la aprobación del supervisor se realizan sin un sistema automatizado, lo que puede generar demoras, errores y falta de trazabilidad en las solicitudes.

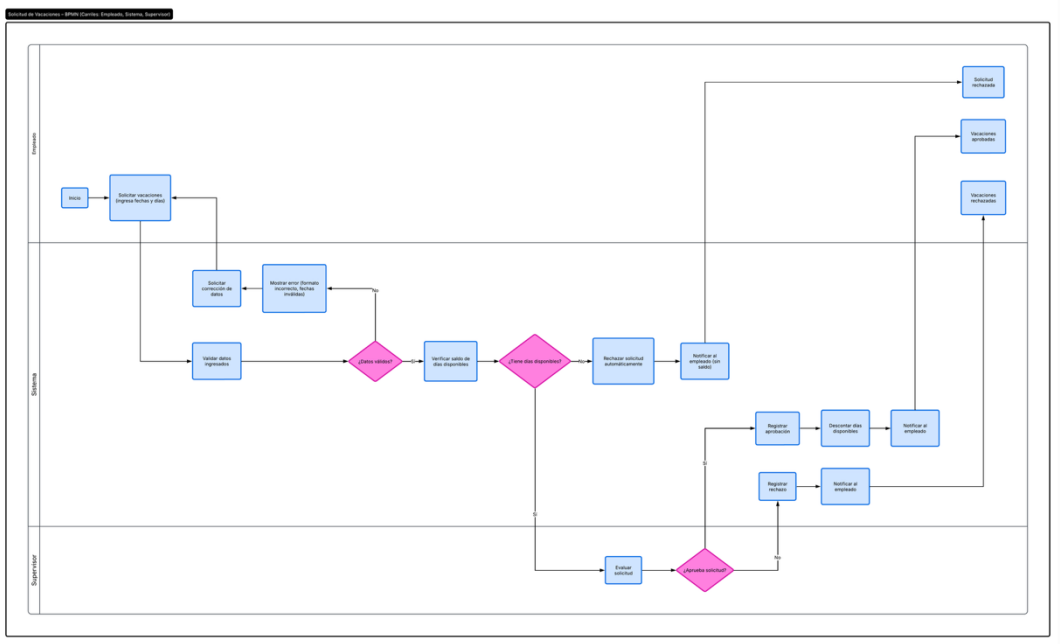
3.2. Proceso propuesto (TO-BE)

En el proceso propuesto, la gestión de solicitudes de vacaciones se automatiza mediante un chatbot. El sistema permite al empleado ingresar los datos de su solicitud, validar automáticamente la información, verificar la disponibilidad de días y gestionar la aprobación por parte del supervisor. Además, el sistema registra cada solicitud en una base de datos, garantizando trazabilidad, control y eficiencia en el proceso.

El proceso comienza cuando el empleado solicita vacaciones ingresando los datos requeridos. El sistema valida la información, verifica el saldo disponible y, en caso de ser suficiente, envía la solicitud al supervisor para su evaluación.

Si los datos son incorrectos, el sistema solicita su corrección. Si no hay saldo disponible, la solicitud es rechazada automáticamente.

Finalmente, el sistema notifica al empleado si la solicitud fue aprobada o rechazada.



4. BASE DE DATOS SIMULADA

Campo	Tipo de Dato	Descripción	Ejemplo
ID_Empleado	Entero	Identificador único del empleado	1
Nombre	Texto	Nombre del empleado	Juan
Apellido	Texto	Apellido del empleado	Pérez
Sector	Texto	Área o departamento donde trabaja el empleado	Sistemas
Dias_Totales_Anuales	Entero	Cantidad total de días de vacaciones asignados al año	14

Trabajo Práctico Integrador

Dias_Usados	Entero	Cantidad de días de vacaciones ya utilizados en el año	5
Dias_Disponibles	Entero	Cantidad de días restantes disponibles	9

Relación lógica importante: $\text{Dias_Disponibles} = \text{Dias_Totales_Anuales} - \text{Dias_Usados}$

Campo	Tipo de Dato	Descripción	Ejemplo
ID_Solicitud	Entero	Identificador único de la solicitud	1
ID_Empleado	Entero	Identificador del empleado que realiza la solicitud	3
Fecha_Solicitud	Fecha	Fecha en que el empleado realiza la solicitud	2026-05-20
Fecha_Inicio	Fecha	Fecha de inicio de las vacaciones solicitadas	2026-06-10
Fecha_Fin	Fecha	Fecha de finalización de las vacaciones	2026-06-14
Dias_Solicitados	Entero	Cantidad de días solicitados	5
Estado	Texto	Estado actual de la solicitud (Pendiente, Aprobada, Rechazada)	Pendiente
Aprobado_Por	Texto	Indica quién resolvió la solicitud (Supervisor o Sistema)	Supervisor
Comentarios	Texto	Observaciones o motivos del resultado	En revisión

Las tablas se relacionan mediante: ID_Empleado

5. MANUAL DE USUARIO (DESCRIPCIÓN GENERAL)

El sistema de gestión de vacaciones se implementa mediante un chatbot que permite a los empleados interactuar de forma sencilla para realizar solicitudes de días de descanso.

El funcionamiento del sistema se basa en una interacción conversacional, donde el usuario inicia el proceso mediante el envío de un mensaje y el chatbot guía la solicitud a través de distintas etapas.

En primer lugar, el sistema solicita al usuario la información necesaria para registrar la solicitud, como las fechas de inicio y fin y la cantidad de días requeridos. Una vez ingresados los datos, el chatbot procede a validar la información, verificando su formato y coherencia.

En caso de detectarse errores, el sistema informa al usuario y solicita la corrección de los datos ingresados, reiniciando el flujo del proceso.

Trabajo Práctico Integrador

Si los datos son correctos, el sistema consulta la base de datos para verificar la disponibilidad de días de vacaciones del empleado. En función de esta validación, el sistema puede rechazar automáticamente la solicitud en caso de no disponer de saldo suficiente, o bien continuar el proceso enviando la solicitud al supervisor correspondiente para su evaluación.

Finalmente, el sistema registra la decisión tomada y notifica al usuario el resultado de la solicitud, pudiendo esta encontrarse en estado aprobado, rechazado o pendiente. De esta manera, el chatbot permite automatizar el proceso completo, garantizando una interacción clara, eficiente y alineada con las reglas de negocio definidas.

5.1. Máquina de estados

El chatbot se comporta en función del estado actual del proceso.

Estados definidos:

- Esperando datos
- Validando datos
- Verificando saldo
- Enviado a supervisor
- Esperando aprobación
- Aprobado
- Rechazado
- Error de datos

Flujo de estados

- El usuario inicia la solicitud
- El sistema valida los datos
- Si hay errores → vuelve al inicio
- Si los datos son correctos → verifica saldo
- Si hay saldo → pasa al supervisor
- Finalmente → aprobado o rechazado

6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

6.1. Carga del Excel (persistencia de datos)

```
def cargar_excel():  
    try:  
        return load_workbook(ARCHIVO_EXCEL)  
    except FileNotFoundError:  
        print("Error: no se encontró el archivo Excel.")  
        return None
```

El sistema implementa la carga de datos mediante la lectura de un archivo Excel que simula una base de datos, permitiendo acceder a la información de empleados y solicitudes.

6.2. Búsqueda del empleado

```
def buscar_empleado(hoja, legajo):
```

```
for fila in range(2, hoja.max_row + 1):  
    if str(hoja.cell(fila, 1).value) == str(legajo):  
        return fila  
return None
```

El sistema verifica la existencia del empleado mediante su legajo, recorriendo la información almacenada en la base de datos.

6.3. Validación de fechas (camino infeliz)

```
if fecha_inicio.date() < datetime.today().date():  
    print("No puede solicitar vacaciones con fecha anterior a hoy.")  
if fecha_fin < fecha_inicio:  
    print("La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio.")
```

Se implementan validaciones de datos que contemplan escenarios incorrectos, como fechas inválidas, asegurando la robustez del sistema y contemplando el “camino infeliz” del proceso.

6.4. Decisión principal (gateway BPMN)

```
if dias_solicitados > dias_disponibles:  
    # rechazo automático
```

El sistema implementa una compuerta de decisión que evalúa si el empleado dispone de días suficientes, reproduciendo la lógica del gateway definido en el diagrama BPMN.

6.5. Aprobación del supervisor

```
if decision == "S":  
    # aprobar y descontar días  
else:  
    # rechazar con motivo
```

En caso de contar con saldo suficiente, el sistema deriva la solicitud al supervisor, quien decide la aprobación o rechazo, completando el flujo del proceso.

7. USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

7.1 Descripción general

Durante el desarrollo del presente trabajo práctico se utilizó una herramienta de Inteligencia Artificial con el objetivo de asistir en el diseño, análisis y estructuración del sistema propuesto.

La utilización de esta herramienta permitió optimizar el proceso de desarrollo, facilitando la organización del código, la interpretación de errores y la definición de una estructura lógica coherente con el modelo BPMN planteado.

7.2 Aplicaciones dentro del proyecto

La Inteligencia Artificial fue utilizada en distintas etapas del desarrollo del sistema, entre las cuales se destacan:

- **Diseño del flujo del sistema:** organización de la lógica del chatbot en función del modelo BPMN, incluyendo las interacciones entre empleado, sistema y supervisor.

Trabajo Práctico Integrador

- **Estructuración del programa en Python:** propuesta de una organización modular del código, contemplando la carga de datos, validaciones y control del flujo del proceso.
- **Validación de reglas de negocio:** definición de condiciones relacionadas con la verificación de días disponibles, validación de fechas y control de estados de la solicitud.
- **Resolución de errores:** asistencia en la identificación y corrección de problemas durante la implementación del sistema.

7.3 Ejemplos de asistencia en errores

Durante el desarrollo se presentaron distintos errores técnicos que fueron resueltos con ayuda de la herramienta de IA, tales como:

- **Error de referencia a hoja de Excel inexistente:** el sistema intentaba acceder a una hoja que no coincidía con el nombre real del archivo.
- **Error de tipos de datos:** se detectó que los valores provenientes del Excel eran interpretados como texto, lo que impedía comparaciones con valores numéricos.
- **Error en la ruta del archivo Excel:** el sistema no encontraba el archivo debido a una ruta incorrecta en el entorno de ejecución.

La resolución de estos inconvenientes permitió mejorar la robustez del sistema y asegurar su correcto funcionamiento.

7.4 Evidencia de interacción con IA

A continuación se presentan capturas de pantalla que evidencian la interacción con la herramienta de Inteligencia Artificial, incluyendo consultas realizadas, respuestas obtenidas y resolución de errores durante el desarrollo del sistema.

```
cuatri/organizacion empresarial/TP Integrador/chatbot_vacaciones_2.py"
BOT DE GESTIÓN DE VACACIONES
=====
Ingrese su legajo: 2
Bot: Bienvenido/a María Gómez.
Bot: Usted dispone de =E3-F3 días.

=== SOLICITUD DE VACACIONES ===
Ingrese fecha de inicio (DD/MM/AAAA): 07/07/2026
Ingrese fecha de fin (DD/MM/AAAA): 11/07/2026
Bot: Días calculados automáticamente: 5
Bot: Validando información...
Error inesperado del sistema: '>' not supported between instances of 'int' and 'str'
```



Trabajo Práctico Integrador

Causa más probable

Cuando el bot evalúa algo como:

Python ^

 Copiar

```
if dias_solicitados > empleado["dias_vacaciones"]:
```

el campo `empleado["dias_vacaciones"]` contiene una **cadena** (por ejemplo `"=E3-F3"` o `"15"`), y Python no puede comparar eso con un entero.

Solución

Convertí el valor a número antes de comparar:

Solución

Convertí el valor a número antes de comparar:

Python ^

 Copiar

```
dias_disponibles = int(empleado["dias_vacaciones"])
if dias_solicitados > dias_disponibles:
    print("Bot: No tiene suficientes días disponibles.")
```

Si el Excel tiene fórmulas (`=E3-F3`), pandas las lee como texto. En ese caso, reemplazó las fórmulas por valores numéricos o calculalos en Python:

Python ^

 Copiar

```
empleado["dias_vacaciones"] = int(empleado["dias_totales"]) - int(empleado["dias_totales"])
```

```
PS C:\Users\emaga\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> &
C:\Users\emaga\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Formaciones Sistemas/08 - UTN/2026/Org
Empresarial/Tp Integrador/chatbot_vacaciones_2.py"
=====
BOT DE GESTIÓN DE VACACIONES
=====
Error: no se encontró el archivo Excel.
PS C:\Users\emaga\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Perfecto. El código está bien. El problema ahora es la **ruta del Excel**.

Tu programa se está ejecutando desde:

d:/Formaciones Sistemas/08 - UTN/2026/Org Empresarial/Tp Integrador/chatbot_vacaciones_2.py

pero Python no encuentra:

Perfecto. El código está bien. El problema ahora es la **ruta del Excel**.

Tu programa se está ejecutando desde:

d:/Formaciones Sistemas/08 - UTN/2026/Org Empresarial/Tp Integrador/chatbot_vacaciones_2.py

pero Python no encuentra:

Python



 Ejecutar

```
ARCHIVO_EXCEL = "BBDO_empleados.xlsx"
```

porque está buscando el Excel en el directorio actual de ejecución, no necesariamente en la carpeta del script.

Agregá estas líneas arriba de todo:

Python



 Ejecutar

```
import os
from openpyxl import load_workbook
from datetime import datetime
```

↓

8. CONCLUSIÓN

A lo largo del desarrollo del presente trabajo se logró modelar y simular el proceso de gestión de solicitudes de vacaciones mediante herramientas conceptuales y técnicas propias del ámbito de la programación y la organización empresarial.

La utilización de BPMN permitió representar de manera clara el flujo del proceso, identificando actores, tareas, decisiones y posibles escenarios, incluyendo tanto los casos exitosos como los errores de entrada.

La incorporación de una base de datos simulada posibilitó trabajar con información realista, garantizando la coherencia entre los registros de empleados y las solicitudes realizadas. Asimismo, la definición de una máquina de estados permitió comprender el comportamiento dinámico del sistema, asegurando que cada interacción del usuario sea gestionada de forma consistente.

El desarrollo del chatbot como solución automatizada evidencia el valor de la tecnología en la optimización de procesos administrativos, reduciendo tiempos de gestión, minimizando errores y mejorando la experiencia del usuario.

En conclusión, este trabajo permitió integrar conocimientos teóricos y prácticos, demostrando la importancia de comprender los procesos organizacionales para poder diseñar soluciones tecnológicas eficientes y alineadas con las necesidades del negocio.

9. ANEXO

Repositorio GitHub:

https://github.com/emmagat091/tpi_organizacion_empresarial